التشفير بالمفتاح العام

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نجري ديفي وهيلمان.
- نشرح التشفير والتوقيع بـ RSA.
- نكشف هجوم الوسيط.

النشاط: أليس وبوب وإيف

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب كيف يستطيع متصفح مشاركة سر مع خادم لم يقابله قط.
٢. الخلط (١٠ دقائق): اعرض تشبيه خلط الألوان ولماذا يصعب الفصل.
٣. التبادل (٢٠ دقيقة): تجري المجموعات الثلاثية ديفي وهيلمان بـ p = 23، وتسجّل إيف كل ما تسمعه.
٤. الهجوم (٢٠ دقيقة): استبدل إيف بمهاجم نشط، ثم أصلح ذلك بالتوقيعات.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- لماذا لم تجد إيف المفتاح؟
- ماذا أضافت التوقيعات؟
- أيّ تصور خاطئ سمعته اليوم؟

بطاقة الخروج

- قل ما يضمنه التشفير بمفتاح بوب العام وما لا يضمنه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

قسّم الطلاب إلى مجموعات ثلاثية: أليس وبوب وإيف، فيجرون ديفي وهيلمان بـ p = 23 على الورق بينما تحاول إيف إيجاد المفتاح.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **لا يتضمن ديفي وهيلمان البسيط تحققًا من الهوية. ماذا يستطيع مهاجم يتحكم في الشبكة أن يفعل؟**

- ○ لا شيء، فالمفتاح المشترك لا يعبر الشبكة أبدًا
- ○ يحسب المفتاح من A وB لأنهما يُرسلان دون تشفير
- ○ يجري تبادلًا مع كل طرف وينقل الرسائل

٢ **أجرِ ديفي وهيلمان مع p = 23 وg = 5.**

تختار أليس a = 3، إذن A = 5^3 mod 23 = _____. ويرسل بوب B = 4، فيكون المفتاح 4^3 mod 23 = _____.

بنك الكلمات: 4، 15، 10، 18

٣ **أيّ العبارات صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.**

- ☐ يتحقق TLS من تبادل المفاتيح بالشهادات
- ☐ التشفير بمفتاح بوب العام يثبت أن أليس أرسلته
- ☐ يستطيع أي شخص التحقق من توقيعٍ أنشأته أليس بمفتاحها الخاص
- ☐ RSA المدرسي دون حشو غير آمن

٤ **ينجح هجوم الوسيط على تبادل غير موثّق مهما كان طول مفتاح RSA.**

- ○ صح
- ○ خطأ

٥ **طابق كل هدف مع العملية التي تحققه.**

لا يقرؤها إلا بوب	التوقيع بمفتاح أليس الخاص
يستطيع أي شخص التحقق من أن أليس كتبتها	التشفير بمفتاح بوب العام
الاتفاق على مفتاح في العلن	شهادة
ربط مفتاح عام باسم	ديفي وهيلمان

التشفير بالمفتاح العام

١ **يجري تبادلًا مع كل طرف وينقل الرسائل**

من دون تحقق يستطيع المهاجم أن يتوسط بمفتاحين.

٢ **تختار أليس a = 3، إذن $A = 5^3 \bmod 23 = 10$. ويرسل بوب B = 4، فيكون المفتاح $4^3 \bmod 23 = 18$.**

$10 = 125 \bmod 23$، و$18 = 64 \bmod 23$. وسرّ بوب b = 4 (لأن $5^4 \bmod 23 = 4$)، فيصل إلى المفتاح نفسه: $10^4 \bmod 23 = 18$.

٣ **يستطيع أي شخص التحقق من توقيعٍ أنشأته أليس بمفتاحها الخاص، RSA المدرسي دون حشو غير آمن، يتحقق TLS من تبادل المفاتيح بالشهادات**

يستطيع أي شخص التشفير بمفتاح بوب العام، فالتشفير وحده لا يثبت شيئًا عن المرسل.

٤ **صح**

العيب غياب التحقق من الهوية لا ضعف المفاتيح، والمهاجم لا يحتاج إلى كسر أي مفتاح.

٥ **لا يقرؤها إلا بوب — التشفير بمفتاح بوب العام**
يستطيع أي شخص التحقق من أن أليس كتبتها — التوقيع بمفتاح أليس الخاص
الاتفاق على مفتاح في العلن — ديفي وهيلمان
ربط مفتاح عام باسم — شهادة

سؤال ما تضمنه كل عملية يستهدف تصور أن التشفير يساوي التحقق من الهوية.

لتفكّر فيه

كم من نظرية الأعداد يحتاج طلابك قبل لقاء التشفير بالمفتاح العام؟ وماذا يمكنهم فعله يدويًا أولًا؟